AI TRAVEL ASSISTANT · FLUTTER · ANDROID

Travel Lens

보는 순간, 통하는 여행

카메라로 비추면 번역하고, 말하면 통역하고,
여행 기록까지 알아서 정리하는 여행 비서 앱



CONTENTS

목차

01 개발 목적

02 역할 분담

03 앱 기능

04 사용 기술

05 유료화 계획

01 · 개발 목적

해외여행의 4가지 불편

간판·메뉴판 해독 불가

카메라 즉시 번역

현지인과 의사소통 불가

자동 언어 감지 통역

영수증·기록 분산

장부·노트·일기 자동 정리

위급 상황 대처 어려움

SOS 원터치 지원

01 · 개발 목적

목적 · 대상 사용자

언어를 몰라도
혼자서 자유롭게 여행

- 번역 · 통역 · 지도 · 기록을 앱 하나로 통합
- 인터넷 없는 곳에서도 기본 번역 지원
- 알레르기 · 위급 상황까지 대비한 안전한 여행

대상 사용자

자유여행자
가이드 없이 혼자 다니는 해외 여행객

외국어가 서툰 여행자
부모님 세대 · 첫 해외여행 · 비영어권 방문

식단 제한 · 알레르기 보유자
채식 · 할랄 · 음식 알레르기

출장자 · 유학생 · 방한 외국인
경비 정리 필요 · 13개 언어 화면 지원

02 · 역할 분담

역할 분담

팀장 · 총괄

윤효상

- 프로젝트 총괄 · 일정 관리
- 화면 디자인 · 다국어
- 구글 로그인 · 백업

기획 · 렌즈 담당

강승민

- 주제 기획
- 앱 구조(탭 4개) 설계
- 렌즈 AR 번역 개발

AI 담당

김민호

- Gemini API 연동
- 대화 통역 개발
- 메뉴 해설 · 영수증 인식

지도 · 기록 담당

박용수

- 지도 · 길찾기
- 긴급 SOS
- 여행 일정 · 일기 지도 · 실기기 테스트

03 · 앱 기능

4개 탭 구성



렌즈

카메라 번역



대화

음성 통역



지도

주변 검색 · 길 안내



MY

기록 · 설정 관리

기능 1 · 렌즈

AR 실시간 번역

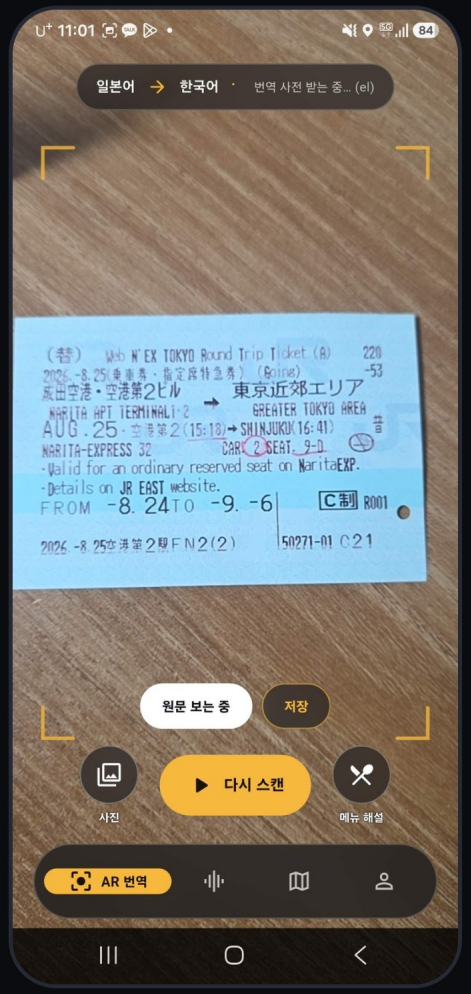
간판 · 메뉴판 · 안내문 · 표 · 가격표 번역

작동 원리
휴대폰 내장 구글 번역기 → 오프라인 동작

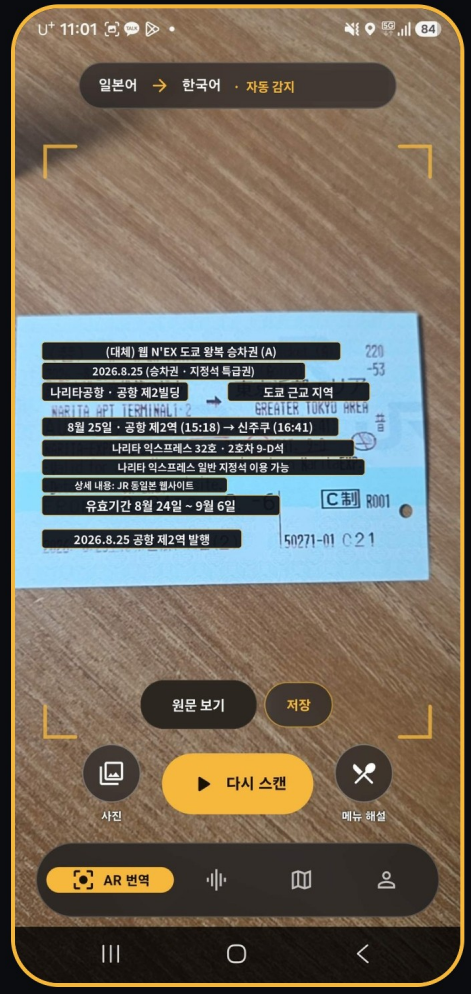
1. 카메라로 글자 비추기
2. 원문 위 번역 출력
3. 화면 고정 · 노트 저장

※ 번역 화면은 결과 예시

원문



번역



기능 1 · 렌즈 세부 기능 ①

자동 처리 기능

실시간 번역

원문 위 번역 오버레이 출력
반복 확인된 글자만 표시 → 깜빡임 방지

자동 언어 감지

간판 언어 자동 인식
대화 탭 상대 언어 자동 설정

환율 변환

가격 자동 인식
"€12 ≈ 17,000원" 형태로 표시

오프라인 번역

번역 사전 사전 다운로드
데이터 없이 번역 가능

기능 1 · 렌즈 세부 기능 ②

버튼 기능

화면 고정	카메라 화면 정지 → 번역 결과 유지
원문 보기	길게 누르는 동안 원문 표시
저장	번역 노트 / 영수증 장부 선택 저장
사진	앨범 · 고화질 촬영 사진 전체 번역
메뉴 해설	AI 메뉴 분석 · 취향 맞춤 추천
글자 모양	번역 글씨체 · 크기 · 색 · 투명도 설정

기능 2 · 메뉴 해설 ① 취향 설정

취향 맞춤 설정

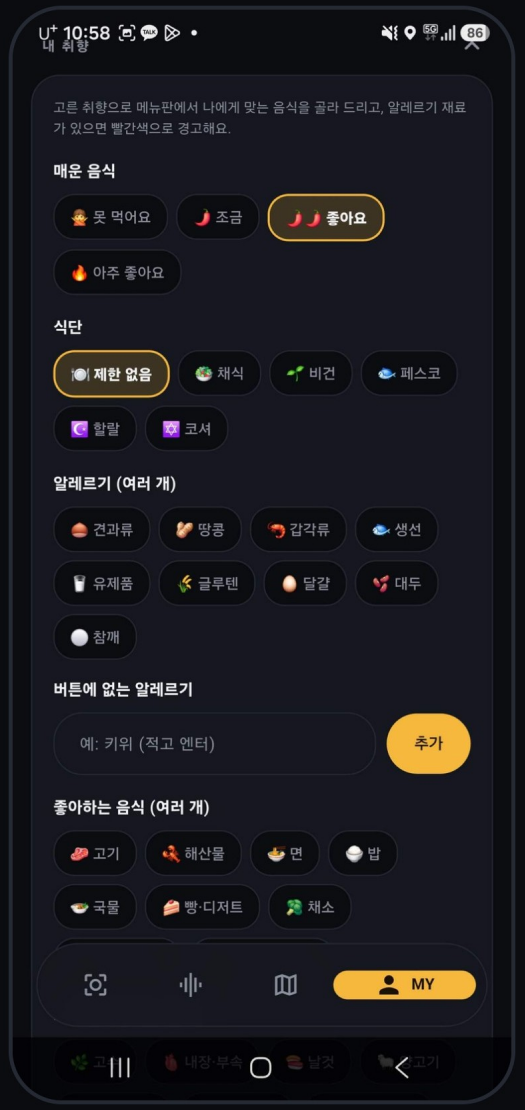
매운맛
못 먹어요 ~ 아주 좋아요 4단계

식단
채식 · 비건 · 페스코 · 할랄 · 코셔

알레르기
9종 선택 + 버튼에 없는 재료 직접 입력

좋아함 · 피함
고기 · 면 · 고수 · 날것 등

작동 원리 저장된 취향을 Gemini API 요청에 함께 전달
→ 메뉴별 맞춤도(%) 계산 · 알레르기 재료 경고



기능 2 · 메뉴 해설 ② AI 추천

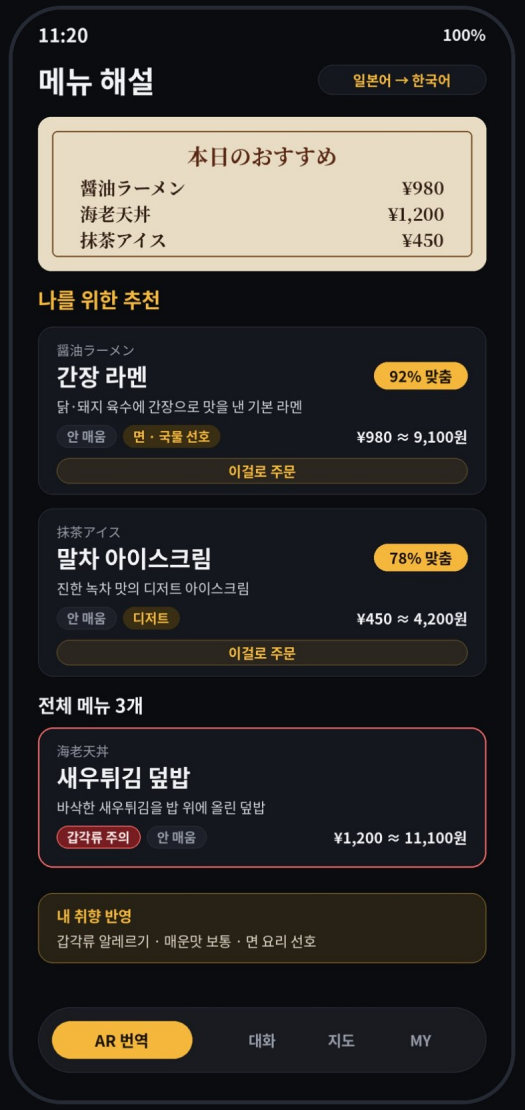
AI 메뉴 추천

음식 설명 · 취향 맞춤도(%) · 맵기 표시
알레르기 재료 빨간색 경고 · 환율 가격

작동 원리 Gemini API로 사진 분석 + 내 취향 비교

1. MY에서 취향 · 알레르기 설정
2. 렌즈에서 메뉴판 촬영
3. 추천 메뉴 · 현지어 주문 문장 출력

※ 오른쪽 화면은 결과 예시



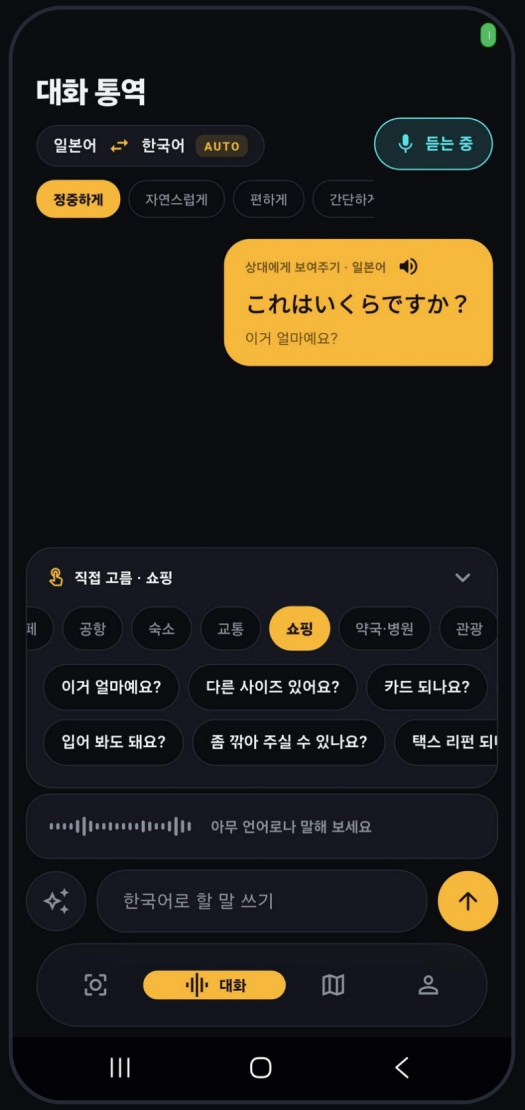
기능 3 · 대화 통역

양방향 음성 통역

화자 언어 자동 감지
말투 선택 (정중 · 자연 · 편하게 · 간단)
상황별 빠른 문장 · AI 가이드

작동 원리 음성 → Gemini API 번역 → 음성 출력

1. 두 사람 사이에 휴대폰 배치
2. 각자 모국어로 대화
3. 번역 텍스트 + 음성 출력



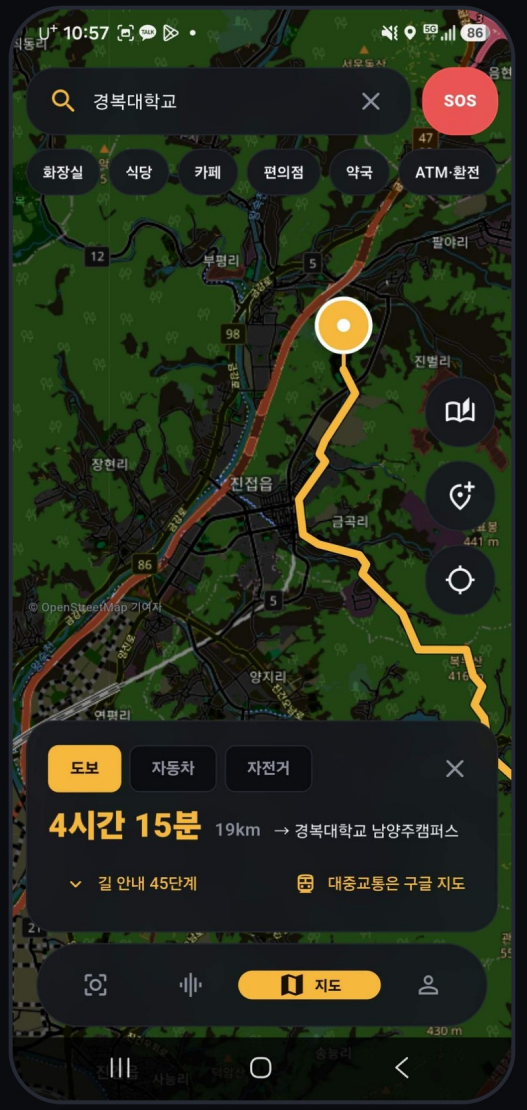
기능 4 · 지도

주변 검색 · 길 안내

화장실 · 약국 · ATM · 편의점 원터치 검색
도보 · 차량 · 자전거 경로 안내

작동 원리 무료 오픈 지도 OpenStreetMap 활용

1. 실시간 내 위치 표시
2. 카테고리 버튼 → 주변 장소 표시
3. 단계별 길 안내 · 대중교통은 구글 지도



기능 5 · 여행 기록

여행 기록 자동화

영수증 장부

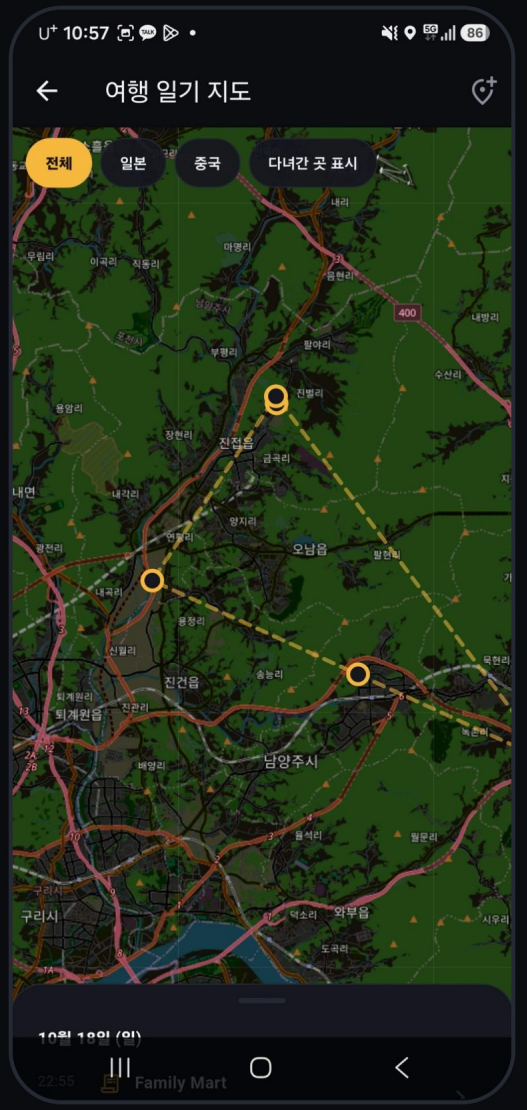
AI 영수증 인식 · 금액 · 가게 · 날짜 추출 · 여행별 경비 합산

번역 노트

사진 · 원문 · 번역 · 날짜 · 장소 저장 · 키워드 검색

여행 일기 지도

5분 이상 체류 시 자동 기록 · 나라별 보기 · 지도 위 동선

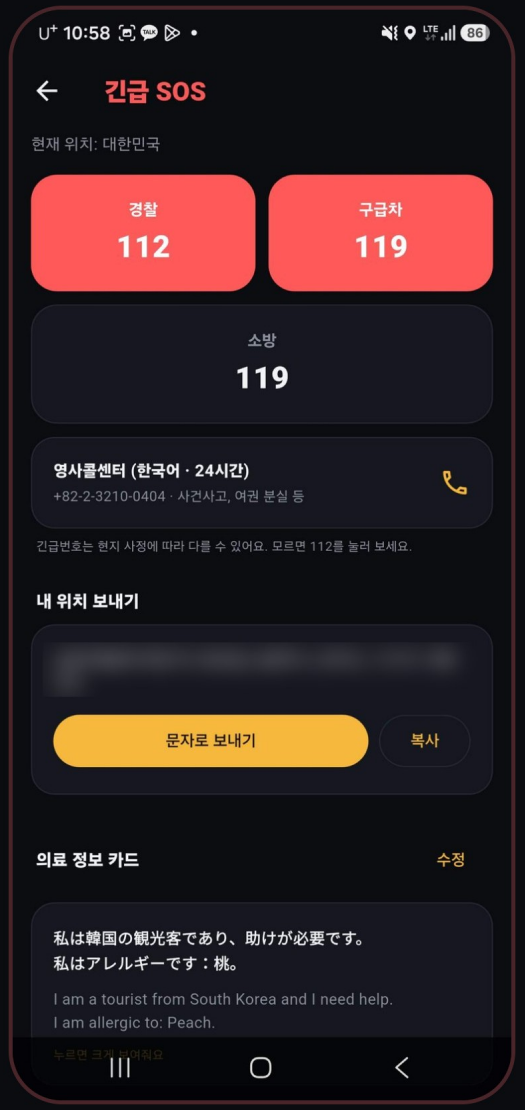


기능 6 · 긴급 SOS

원터치 긴급 지원

현재 국가 자동 판별 · 긴급번호 즉시 표시

1. 경찰 · 구급차 바로 연결
2. 내 위치 문자 전송
3. 인근 대사관 검색
4. 현지어 의료 정보 카드



기능 7 · MY

개인 맞춤 설정

앱 언어 13개
사용자 언어로 화면 전환

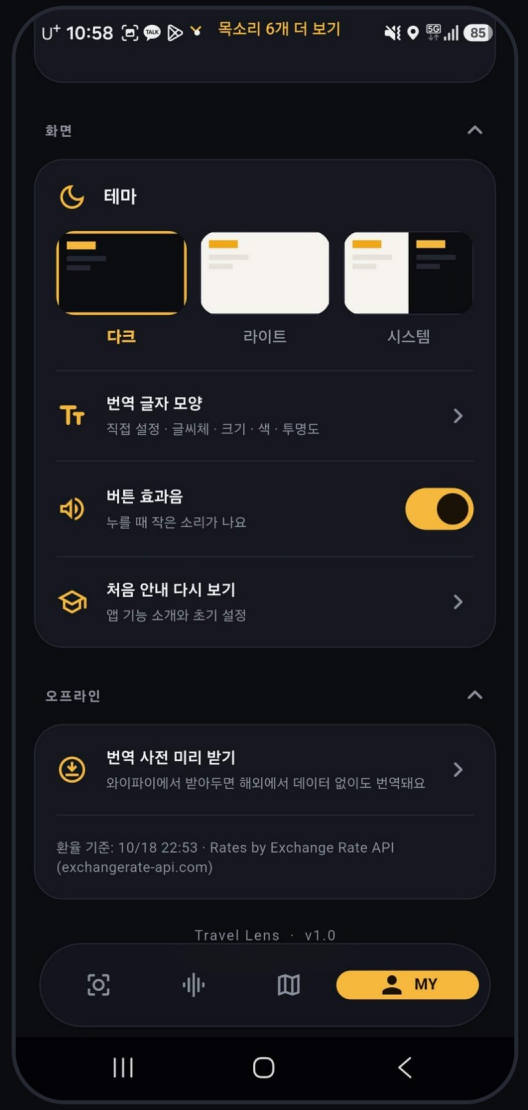
AI 목소리
목소리 · 속도 · 높낮이

번역 글자 모양
글씨체 · 크기 · 색 · 투명도

다크 · 라이트
화면 테마 · 버튼 효과음

오프라인 사전
와이파이에서 미리 다운로드

처음 안내
첫 실행 시 언어 · 취향 · 권한 설정



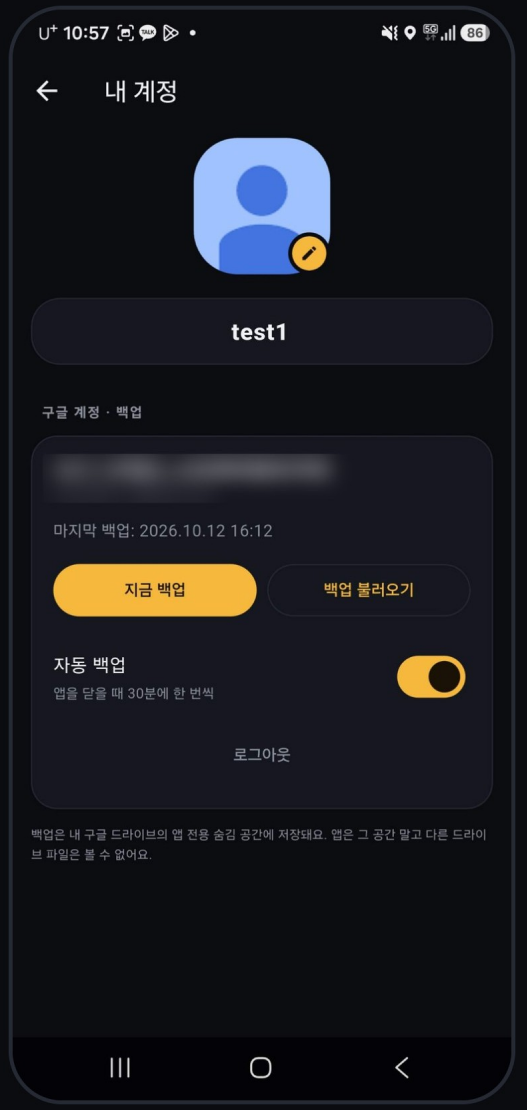
기능 8 · 계정 · 백업

구글 계정 백업 · 복원

기기 변경 · 앱 재설치 후에도 기록 유지
여행 · 영수증 · 노트 · 일기 · 설정 전체

작동 원리 앱 전용 구글 드라이브 숨김 공간에 저장

1. 구글 계정 로그인
2. 앱 종료 시 자동 백업
3. 새 휴대폰에서 로그인 → 기록 복원



04 · 사용 기술

사용 기술

도구	역할
Flutter	앱 개발 프레임워크 (Galaxy S25+ 실행)
구글 ML Kit	기기 내 글자 인식 · 번역
Gemini API	구글 AI 연동 · 통역 · 메뉴 분석 · 영수증 인식
OpenStreetMap	무료 오픈 지도 · 길찾기
환율 사이트	실시간 환율 정보
구글 로그인 · 드라이브	계정 연동 · 기록 백업

05 · 유료화 계획

유료화 계획

무료

기기 내 처리 기능

- 렌즈 번역 무제한
- 지도 · 길찾기
- 빠른 문장
- 목소리 · 속도 조절
- 긴급 SOS

프리미엄

AI 사용 기능 (API 비용 발생)

- 대화 통역 무제한
- 메뉴 해설 무제한
- 영수증 자동 인식
- AI 가이드 질문
- 자동 백업 · 가계부 내보내기

결제 방식

여행 기간 패스 방식

- 7일 패스 [3,900원]
- 30일 패스 [6,900원]
- 1년 구독 [29,000원]

SOS 항상 무료

TRAVEL LENS

보는 순간,
통하는 여행

감사합니다